

REST

Prof. André Takeshi Endo

Introdução

- REST (*Representational State Transfer*)
- Alternativa para o serviços legados
 - SOAP e WSDL (*XML-based*)
- Amplamente utilizado (estado da prática)

REST

- Serviços desenvolvidos usando a arquitetura REST são chamados de ***serviços RESTful***
 - *RESTful web services*
 - *APIs Web / APIs / APIs HTTP*
- Toda informação é disponibilizada como um ***recurso (resource)***
 - Semelhante ao conceito de objeto
- Um recurso pode ser acessado usando diferentes formatos, chamado ***representação do recurso (i.e., resource representation)***

REST

- Exemplo: Recurso Cliente
 - 2 representações

```
<cliente>
  <idade>30</idade>
  <salario>120.0</salario>
  <nome>Andre Endo</nome>
  <dtNascimento>1987-02-20</dtNascimento>
  <email>andreendo@gmail.com</email>
</cliente>
```

```
{ "id": 1234,
  "nome": "Joao Carlos",
  "idade": 24,
  "email": "joao@gmail.com",
  "salario": 1234.78,
  "dtNascimento": 1987-02-20
}
```

REST

- Exemplo: Recurso Cliente
 - 2 representações

```
<cliente>
  <idade>30</idade>
  <salario>120.0</salario>
  <nome>Andre Endo</nome>
  <dtNascimento>1987-02-20</dtNascimento>
  <email>andreendo@gmail.com</email>
</cliente>
```

XML

```
{ "id": 1234,
  "nome": "Joao Carlos",
  "idade": 24,
  "email": "joao@gmail.com",
  "salario": 1234.78,
  "dtNascimento": 1987-02-20
}
```

REST

- Exemplo: Recurso Cliente
 - 2 representações

```
<cliente>
  <idade>30</idade>
  <salario>120.0</salario>
  <nome>Andre Endo</nome>
  <dtNascimento>1987-02-20</dtNascimento>
  <email>andreendo@gmail.com</email>
</cliente>
```

JSON
JavaScript Object Notation
<http://json.org/>

```
{ "id": 1234,
  "nome": "Joao Carlos",
  "idade": 24,
  "email": "joao@gmail.com",
  "salario": 1234.78,
  "dtNascimento": 1987-02-20
}
```

REST - Princípios

- Principais princípios:
 - Identificação com URIs
 - Interface uniforme
 - Mensagens auto-descritivas

Identificação com URIs

- Todo recurso é sempre associado a uma URI (*Uniform Resource Identifier*)
 - `http://localhost:3000/clientes/1234`

```
<cliente>
  <idade>30</idade>
  <salario>120.0</salario>
  <nome>Andre Endo</nome>
  <dtNascimento>1987-02-20</dtNascimento>
  <email>andreendo@gmail.com</email>
</cliente>
```

Interface Uniforme

- Acessar o serviço RESTful usando operações do protocolo HTTP
 - GET, DELETE, POST, PUT, ...
 - Manipulação de recursos (CRUD)
- GET → recuperar, ler, listar
- DELETE → remover, apagar
- POST → Criar
- PUT → atualizar

Mensagens Auto-Descritivas

- Representações de recursos
 - XML
 - JSON

```
<cliente>
  <idade>30</idade>
  <salario>120.0</salario>
  <nome>Andre Endo</nome>
  <dtNascimento>1987-02-20</dtNascimento>
  <email>andreendo@gmail.com</email>
</cliente>
```

```
{ "id": 1234,
  "nome": "Joao Carlos",
  "idade": 24,
  "email": "joao@gmail.com",
  "salario": 1234.78,
  "dtNascimento": 1987-02-20
}
```

Mensagens Auto-Descritivas

- Representações de recursos
 - **JSON**

```
{ "id": 1234,  
  "nome": "Joao Carlos",  
  "idade": 24,  
  "email": "joao@gmail.com",  
  "salario": 1234.78,  
  "dtNascimento": 1987-02-20  
}
```

JSONObject

```
[  
  { "id": 1234,  
    "nome": "Joao Carlos",  
    "idade": 24,  
    "email": "joao@gmail.com",  
    "salario": 1234.78,  
    "dtNascimento": 1987-02-20  
  },  
  { "id": 6789,  
    "nome": "Jose Silva",  
    "idade": 56,  
    "email": "jsilva@gmail.com",  
    "salario": 2340.78,  
    "dtNascimento": 1957-02-18  
  }  
]
```

JSONArray

Mensagens Auto-Descritivas

- Representações de recursos
 - **JSON**

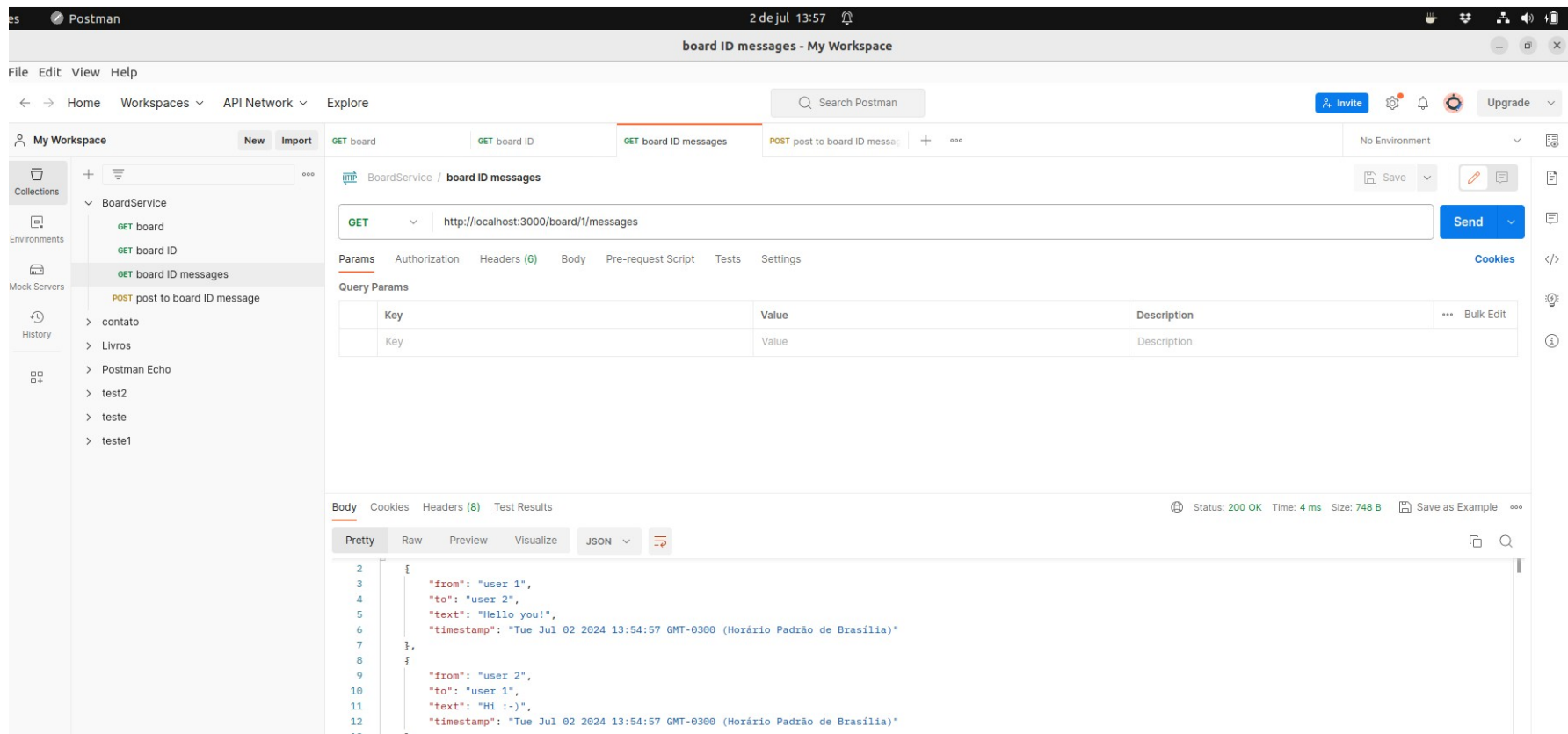
```
{
  "firstName": "John",
  "lastName": "Smith",
  "isAlive": true,
  "age": 25,
  "address": {
    "streetAddress": "21 2nd Street",
    "city": "New York",
    "state": "NY",
    "postalCode": "10021-3100"
  },
  "phoneNumbers": [
    {
      "type": "home",
      "number": "212 555-1234"
    },
    {
      "type": "office",
      "number": "646 555-4567"
    },
    {
      "type": "mobile",
      "number": "123 456-7890"
    }
  ],
  "children": [],
  "spouse": null
}
```

Usando um serviço REST

- Lista de Web APIs
 - <https://rapidapi.com/hub>
 - <https://github.com/public-apis/public-apis>

Testando um serviço RESTful

- Postman
 - <https://www.postman.com/downloads/>



Referências

- http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm